MECÁNICA CUÁNTICA Y ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA

AUTOEVALUACIÓN – <u>POSTULADOS DE LA MECÁNICA CUÁNTICA</u>

Sea $\{|\varphi_1\rangle;\ |\varphi_2\rangle;\ |\varphi_3\rangle\}$ una base ortonormal (BON) de autoestados de un observable $\hat{A}$, tal que la matriz asociada respecto de la BON es:

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$$

Si el ket de estado que describe al sistema en un determinado instante es:

$$|\psi\rangle = \frac{i}{3}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}|\varphi_2\rangle + \frac{2e^{i\pi}}{3}|\varphi_3\rangle;$$

a) Escribir los proyectores asociados a cada medición posible del observable $\hat{A}$

b) Calcular el valor medio del operador $\hat{A}$ en el estado $|\psi\rangle$

c) Si se realiza una medición del observable $\hat{A}$ y se obtiene como resultado el autovalor doble, calcular cuál es el ket de estado inmediatamente después de realizar la medición

RESPUESTA:

a) Como a es autovalor doble del observable $\hat{A}$ y b es autovalor simple, entonces, de acuerdo con la matriz asociada en la BON de autoestados se cumple que:

$$\hat{A}|\varphi_1\rangle = a|\varphi_1\rangle$$
$$\hat{A}|\varphi_2\rangle = a|\varphi_2\rangle$$
$$\hat{A}|\varphi_3\rangle = b|\varphi_3\rangle$$

Entonces:

$$\mathbb{P}_a = |\varphi_1\rangle\langle\varphi_1| + |\varphi_2\rangle\langle\varphi_2|$$
$$\mathbb{P}_b = |\varphi_3\rangle\langle\varphi_3|$$

b) $\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle;$ (1)

$$\hat{A}|\psi\rangle = \frac{i}{3}\hat{A}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}\hat{A}|\varphi_2\rangle + \frac{2e^{i\pi}}{3}\hat{A}|\varphi_3\rangle = \frac{i}{3}a|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}a|\varphi_2\rangle + \frac{2e^{i\pi}}{3}b|\varphi_3\rangle$$

$$\langle\psi| = -\frac{i}{3}\langle\varphi_1| + \frac{2}{3}\langle\varphi_2| + \frac{2e^{-i\pi}}{3}\langle\varphi_3|$$

Reemplazando en (1) se obtiene:

$$\begin{aligned}\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle &= \left(-\frac{i}{3}\langle\varphi_1| + \frac{2}{3}\langle\varphi_2| + \frac{2e^{-i\pi}}{3}\langle\varphi_3|\right)\left(\frac{i}{3}a|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}a|\varphi_2\rangle + \frac{2e^{i\pi}}{3}b|\varphi_3\rangle\right) \\ &= \frac{1}{9}a + \frac{4}{9}a + \frac{4}{9}b = \frac{5}{9}a + \frac{4}{9}b\end{aligned}$$

$$\langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \frac{5}{9}a + \frac{4}{9}b$$

c) La probabilidad de que al medir se ontenga el autovalor *a* es:

$$p(a) = \langle\psi|\hat{\mathbb{P}}_a^{\dagger}\hat{\mathbb{P}}_a|\psi\rangle; (2)$$

$$\mathbb{P}_a|\psi\rangle = (|\varphi_1\rangle\langle\varphi_1| + |\varphi_2\rangle\langle\varphi_2|)\left(\frac{i}{3}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}|\varphi_2\rangle + \frac{2e^{i\pi}}{3}|\varphi_3\rangle\right) =$$

$$\mathbb{P}_a|\psi\rangle = \frac{i}{3}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}|\varphi_2\rangle$$

reemplazando en la expresión (1) se obtiene:

$$p(a) = \langle\psi|\hat{\mathbb{P}}_a^{\dagger}\hat{\mathbb{P}}_a|\psi\rangle = \left(-\frac{i}{3}\langle\varphi_1| + \frac{2}{3}\langle\varphi_2| + \frac{e^{-i\pi}}{3}\langle\varphi_3|\right)\left(\frac{i}{3}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}|\varphi_2\rangle\right) = \frac{5}{9}$$

El ket de estado inmediatamente después de medir *a* es:

$$|\tilde{\psi}\rangle = \frac{\mathbb{P}_a|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{\mathbb{P}}_a^{\dagger}\hat{\mathbb{P}}_a|\psi\rangle}} = \frac{\frac{i}{3}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{3}|\varphi_2\rangle}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = \frac{i}{\sqrt{5}}|\varphi_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{5}}|\varphi_2\rangle$$